

Государственный университет "Дубна"

Дифференциальные уравнения в прикладных задачах

Лекция 1. Введение в дифференциальные уравнения.

Полуян Сергей Владимирович

03 сентября 2026 г.

Теория дифференциальных уравнений

1. **Дифференциальные уравнения первого порядка**
с разделяющимися переменными, однородные, линейные, Бернулли
2. **Дифференциальные уравнения высших порядков**
понижение порядка, линейные уравнения с постоянными коэффициентами
3. **Системы дифференциальных уравнений**
линейные и нелинейные системы, анализ поведения систем в плоскости

Приложения и прикладные задачи

1. **Механика**
II закон Ньютона, математический линейный и нелинейный маятник
2. **Популяционная динамика**
закон Мальтуса, логистическая модель роста
3. **Модели динамических систем**
эпидемиологические модели, модели взаимодействия двух видов

Задача о скорости

- ▶ Пусть материальная точка движется по прямой
- ▶ $S = S(t)$ — путь, пройденный точкой за время t
- ▶ за промежуток времени от t до $t + \Delta t$ точка пройдет путь $S(t + \Delta t) - S(t)$
- ▶ поэтому средняя скорость за промежуток от t до $t + \Delta t$:

$$v_{\text{ср}} = \frac{S(t + \Delta t) - S(t)}{\Delta t}$$

- ▶ **Опр. 1.1.** Скоростью точки в момент t (мгновенной скоростью), называют предел, к которому стремится средняя скорость, когда $\Delta t \rightarrow 0$, т.е. скорость v в момент t определяется равенством

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{S(t + \Delta t) - S(t)}{\Delta t}$$

Производная: определение 1.2

- ▶ пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0
- ▶ пусть существует конечный предел отношения при $\Delta x \rightarrow 0$

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

- ▶ тогда этот предел называется **производной функции** f в точке x_0 и обозначается $f'(x_0)$, $f'_x(x_0)$ или $y'(x_0)$, т. е.

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

- ▶ т.е. предел отношения приращения функции $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ к приращению аргумента Δx при условии $\Delta x \rightarrow 0$

Дифференциал функции

- ▶ из равенства определения производной следует

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \implies \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0) = \varepsilon(\Delta x)$$

- ▶ где $\varepsilon(\Delta x) \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$, откуда получаем: $\Delta y = f'(x_0) \Delta x + \Delta x \varepsilon(\Delta x)$
- ▶ если приращение $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta y \rightarrow 0$, поэтому из существования $f'(x_0)$ следует непрерывность функции $f(x)$ в точке x_0

- ▶ **Опр. 1.3.** Если функция $y = f(x)$ определена в δ -окрестности точки x_0 , а приращение Δy функции $y = f(x)$ в точке x_0 представимо в виде

$$\Delta y = A \Delta x + \Delta x \varepsilon(\Delta x), \quad \varepsilon(\Delta x) \rightarrow 0 \text{ при } \Delta x \rightarrow 0,$$

где $A = A(x_0)$ не зависит от Δx , а $\varepsilon(\Delta x) \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$, то функция f называется **дифференцируемой в точке x_0** , а произведение $A \Delta x$ называется её **дифференциалом в точке x_0** и обозначается $df(x_0)$ или dy .

Дифференциал функции

- ▶ Приращение Δx часто обозначают символом dx и называют **дифференциалом независимого переменного** и записывают в виде

$$dy = f'(x_0) dx \quad (1)$$

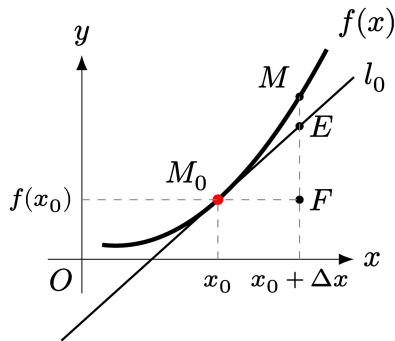
- ▶ По формуле (1) можно найти дифференциал функции, зная её производную.
- ▶ Например, $d \sin x = \cos x dx$, $de^x = e^x dx$
- ▶ Из формулы (1) получаем

$$f'(x_0) = \frac{dy}{dx} \quad (2)$$

- ▶ Согласно формуле (2) производную можно рассматривать как отношение дифференциала функции к дифференциалу независимого переменного.

Геометрический смысл дифференциала

- ▶ Если функция $y = f(x)$ дифференцируема при $x = x_0$, то существует касательная l_0 к графику этой функции в $M_0(x_0, f(x_0))$
- ▶ Пусть $M(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$ – точка графика функции f с абсциссой $x_0 + \Delta x$, E и F – точки пересечения прямой $x = x_0 + \Delta x$ с касательной l_0 и прямой $y = y_0 = f(x_0)$ соответственно.
- ▶ Разность ординат точек E и F равна $f'(x_0)\Delta x$, т.е. равна дифференциалу dy функции f .
- ▶ Дифференциал функции $y = f(x)$ при $x = x_0$ равен приращению ординаты касательной к графику этой функции в точке с абсциссой x_0 при изменении аргумента от x_0 до $x_0 + \Delta x$.



Физический смысл дифференциала

- ▶ Пусть $S(t)$ – путь, пройденный материальной точкой за время t от начала движения.
- ▶ Тогда $v = S'(t)$ – мгновенная скорость v точки в момент времени t , так как

$$S'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{S(t + \Delta t) - S(t)}{\Delta t}$$

- ▶ По определению дифференциала $dS = v \Delta t$ или $dS = v dt$.
- ▶ Поэтому дифференциал функции $S(t)$ равен расстоянию, которое прошла бы точка за промежуток времени от t до $t + \Delta t$, если бы она двигалась со скоростью, равной мгновенной скорости точки в момент времени t .

Основные понятия и определения

- **Опр. 1.4. Дифференциальным уравнением (ДУ)** называется уравнение, связывающее независимую переменную x , искомую функцию $y = y(x)$ и её производные $y', y'', \dots, y^{(n)}$:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

- **Опр. 1.5. Порядком** дифференциального уравнения называется порядок наивысшей производной, входящей в уравнение.

- $y' + xy = e^x$ — уравнение **первого порядка**
- $y'' + p(x)y = 0$ — уравнение **второго порядка**
- $y^{(9)} - xy'' = x^2$ — уравнение **9-го порядка**

Обыкновенные ДУ и уравнения в частных производных

- ▶ Если искомая функция $y = y(x)$ есть функция одной независимой переменной x , уравнение называется **обыкновенным**:

$$1) \frac{dy}{dx} + xy = 0, \quad 2) y'' + y' + x = \cos x$$

$$3) (x^2 - y^2) dx - (x + y) dy = 0$$

- ▶ Если $y = y(x, t)$ — функция двух и более переменных, уравнение называется **уравнением в частных производных**:

$$\frac{\partial y}{\partial t} - \frac{\partial y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial y}{\partial t} = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

- ▶ В рамках данного курса рассматриваются только обыкновенные ДУ.

Решение дифференциального уравнения

Опр. 1.6. Решением ДУ n -го порядка на интервале (a, b) называется функция $y = \varphi(x)$, определённая на (a, b) вместе со своими производными до n -го порядка включительно, такая, что подстановка $y = \varphi(x)$ в уравнение превращает его в тождество по x на (a, b) .

Пример 1

Функция $y = x^2$ — решение уравнения $y' = 2x$ на множестве $x \in \mathbb{R}$. Проверим, взяв производную от решения $y'(x) = 2x$, а затем подставив в исходное уравнение вместо y' : $2x \equiv 2x$.

Пример 2

Функция $y = \sin x + \cos x$ — решение уравнения $y'' + y = 0$ на $(-\infty, +\infty)$:

$$y' = \cos x - \sin x, \quad y'' = -\sin x - \cos x$$

$$\underbrace{-\sin x - \cos x}_{y''} + \underbrace{\sin x + \cos x}_y \equiv 0$$

Интегральная кривая

- ▶ **Опр. 1.7.** График решения ДУ называется **интегральной кривой** уравнения.
- ▶ Общий вид уравнения первого порядка:

$$F(x, y, y') = 0 \quad (3)$$

- ▶ Если уравнение (3) удаётся разрешить относительно y' :

$$y' = f(x, y)$$

— уравнение первого порядка, **разрешённое относительно производной**.

- ▶ Для ДУ n -го порядка такое уравнение называется уравнением, **разрешенным относительно старшей производной**:

$$y^{(n)}(x) = f(x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{(n-1)}(x)).$$

Задача Коши

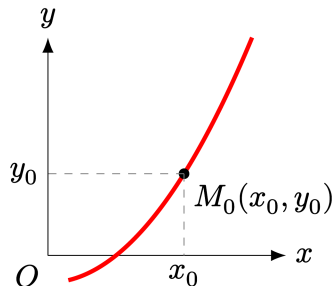
- ▶ **Задачей Коши** называют задачу нахождения решения $y = y(x)$ уравнения $y' = f(x, y)$, удовлетворяющего начальному условию:

$$y(x_0) = y_0$$

- ▶ Задачу Коши также называют начальной задачей и записывают следующим образом:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

- ▶ Геометрически: ищется интегральная кривая, проходящая через точку $M_0(x_0, y_0)$.
- ▶ Для этой задачи имеет место теорема существования и единственности решения



Теорема существования и единственности решения

Пусть дано уравнение $y' = f(x, y)$, где $f(x, y)$ определена в некоторой области D плоскости xOy , содержащей точку (x_0, y_0) .

Если функция $f(x, y)$ удовлетворяет условиям:

- а) $f(x, y)$ — непрерывная функция двух переменных x и y в области D ;
- б) $f(x, y)$ имеет частную производную $\frac{\partial f}{\partial y}$, ограниченную в области D ,

то найдётся интервал $(x_0 - h, x_0 + h)$, на котором существует **единственное** решение $y = \varphi(x)$ данного уравнения, удовлетворяющее условию $y(x_0) = y_0$.

Теорема дает достаточные условия существования единственного решения задачи Коши для уравнения $y' = f(x, y)$, но эти условия не являются необходимыми. Именно, может существовать единственное решения уравнения $y' = f(x, y)$, удовлетворяющее условию $y(x_0) = y_0$, хотя в точке (x_0, y_0) не выполняются условия а) или б) или оба вместе.

Задача: вертикальный выстрел

Условие

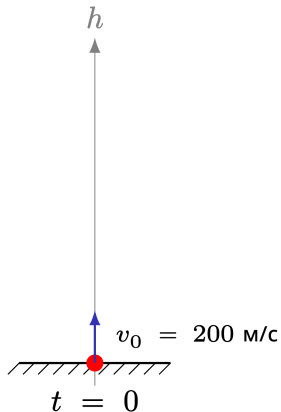
С поверхности Земли произведён выстрел тела вертикально вверх со скоростью $v_0 = 200$ м/с. На тело действует сила тяжести. Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с². Другими силами пренебречь.

Найти

1. Максимальную высоту $h_{\max}$, которую достигнет тело.
2. Время $t_{\max}$, которое потребуется телу для достижения максимальной высоты.
3. Время t_{back} , которое будет затрачено до возвращения тела обратно на поверхность.

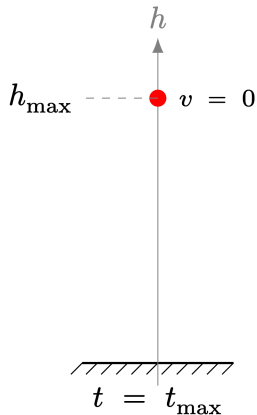
Как перейти от этого текста задачи к дифференциальным уравнениям?

Три ключевых момента движения



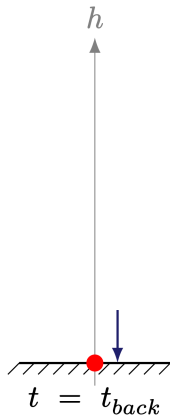
1. $t = 0$: тело на поверхности, скорость направлена вверх, $v_0 = 200 \text{ м/с}$
2. $t = t_{\max}$: тело в верхней точке, скорость равна нулю, высота максимальна
3. $t = t_{\text{back}}$: тело вернулось на поверхность

Три ключевых момента движения



1. $t = 0$: тело на поверхности, скорость направлена вверх, $v_0 = 200$ м/с
2. $t = t_{\max}$: тело в верхней точке, скорость равна нулю, высота максимальна
3. $t = t_{back}$: тело вернулось на поверхность

Три ключевых момента движения



1. $t = 0$: тело на поверхности, скорость направлена вверх, $v_0 = 200$ м/с
2. $t = t_{\max}$: тело в верхней точке, скорость равна нулю, высота максимальна
3. $t = t_{back}$: тело вернулось на поверхность

План действий

Задача заключается в определении закона изменения скорости $v(t)$ и закона изменения высоты $h(t)$ тела с течением времени.

1. Составить ДУ по второму закону Ньютона + задача Коши для v
2. Решить ДУ, найти $v(t)$ и время $t_{\max}$
3. Составить второе ДУ ($v = dh/dt$) + задача Коши для h
4. Решить ДУ, найти $h(t)$ и максимальную высоту $h_{\max}$
5. Найти время возвращения t_{back}

Шаг 1. Уравнение движения

Второй закон Ньютона:

$$m \frac{dv}{dt} = F$$

где F — сумма всех сил, приложенных к телу, с учётом направления движения.

По условию действует только сила тяжести, направленная **против** направления движения тела:

$$m \frac{dv}{dt} = -mg \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{dt} = -g$$

Единицы измерения: $\left[\frac{dv}{dt} \right] = \frac{\text{м/с}}{\text{с}} = \text{м/с}^2$, $[g] = \text{м/с}^2$ — единицы совпадают.

Задача Коши

$$\begin{cases} \frac{dv}{dt} = -g \\ v(0) = v_0 = 200 \text{ м/с} \end{cases}$$

Шаг 2. Закон изменения скорости

Разделяем переменные и интегрируем:

$$\frac{dv}{dt} = -g \implies dv = -g dt \implies \int dv = - \int g dt$$

$$v(t) = -gt + C$$

Используем условие $v(0) = v_0$:

$$v(0) = -g \cdot 0 + C = C \implies C = v_0$$

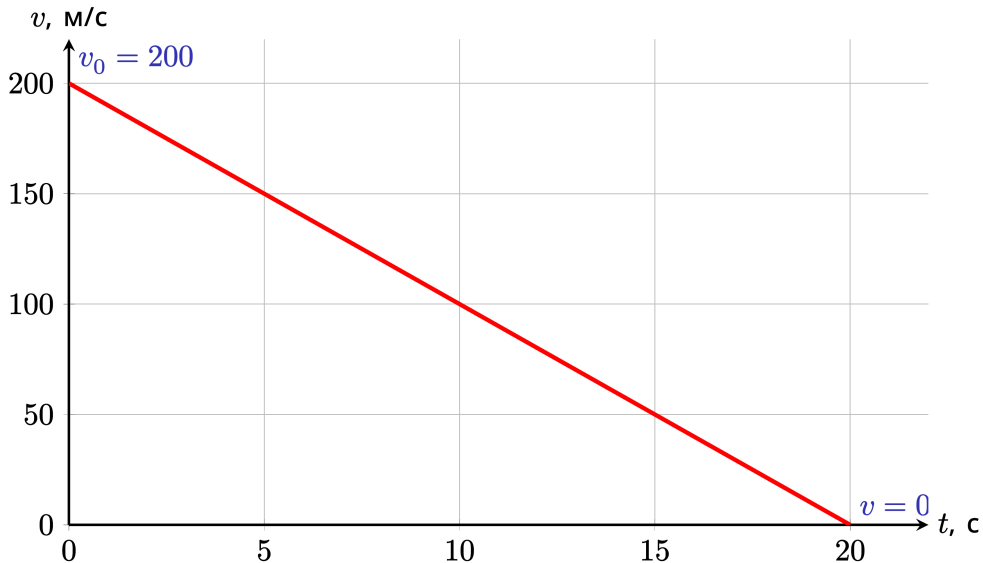
Получаем закон изменения скорости: $v(t) = v_0 - gt$

Подставляя $v_0 = 200$ м/с, $g = 10$ м/с²: $v(t) = 200 - 10t$

В верхней точке скорость тела равна нулю: $v(t_{\max}) = 0$

$$200 - 10t_{\max} = 0 \implies t_{\max} = \frac{200}{10} = 20 \text{ с}$$

График изменения скорости



Шаг 3. Уравнение для высоты

Так как $v = \frac{dh}{dt}$, подставляем найденную функцию $v(t)$:

$$\frac{dh}{dt} = v(t) = v_0 - gt$$

Задача Коши

$$\begin{cases} \frac{dh}{dt} = v_0 - gt \\ h(0) = 0 \end{cases}$$

Начальное условие $h(0) = 0$ — тело стартует с поверхности Земли.

Шаг 4. Закон изменения высоты

Разделяем переменные и интегрируем:

$$\frac{dh}{dt} = v_0 - gt \implies dh = (v_0 - gt) dt \implies \int dh = \int (v_0 - gt) dt$$

$$h(t) = v_0 t - \frac{gt^2}{2} + C$$

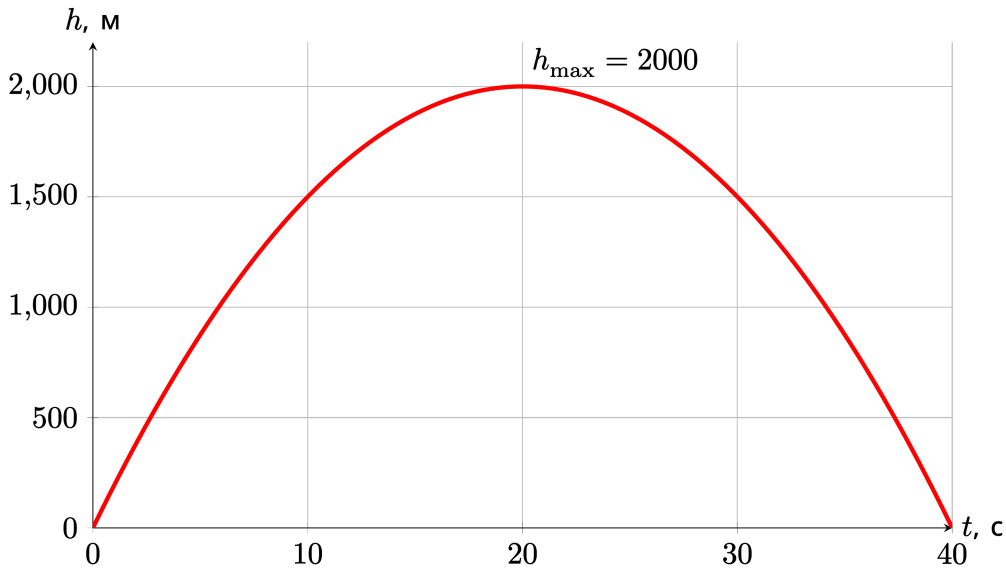
Используем условие $h(0) = 0$:

$$h(0) = v_0 \cdot 0 - \frac{g \cdot 0^2}{2} + C = C \implies C = 0$$

Получаем закон изменения высоты: $h(t) = v_0 t - \frac{gt^2}{2}$

Подставляя $v_0 = 200$ м/с, $g = 10$ м/с²: $h(t) = 200 t - 5 t^2$

График изменения высоты



Шаг 4. Максимальная высота

Максимум достигается при $t = t_{\max} = \frac{v_0}{g}$:

$$h_{\max} = h(t_{\max}) = v_0 \cdot \frac{v_0}{g} - \frac{g}{2} \left(\frac{v_0}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2}{2g}$$

Подставляя числовые значения $v_0 = 200$ м/с, $g = 10$ м/с², $t_{\max} = 20$ с:

$$h_{\max} = 200 \cdot 20 - 5 \cdot (20)^2 = 4000 - 2000 = 2000 \text{ м}$$

или напрямую по формуле: $h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{200^2}{2 \cdot 10} = 2000 \text{ м}$

Шаг 5. Время возвращения

Тело возвращается на поверхность, когда $h(t) = 0$ (при $t > 0$):

$$v_0 t - \frac{gt^2}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad t \left(v_0 - \frac{gt}{2} \right) = 0$$

Отбрасывая тривиальный корень $t = 0$:

$$t_{back} = \frac{2v_0}{g} = 2t_{\max}$$

Обратите внимание: $t_{back} = 2t_{\max}$ — движение симметрично.

Методика составления и решения прикладных задач

- ▶ Составление дифференциального уравнения по условию задачи (механической, физической, химической или технической) состоит в определении математической зависимости между переменными величинами и **их приращениями**.
- ▶ В ряде случаев дифференциальное уравнение получается **без явного рассмотрения приращений** — за счёт их предварительного учёта.
- ▶ При составлении дифференциальных уравнений приращения сразу же заменяются соответствующими дифференциалами.
- ▶ Например, по определению, ускорение – скорость изменения скорости, т.е. вторая производная пути по времени:

$$j = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} = s''(t)$$

Элементарный процесс и общий закон

Изучение любого процесса сводится к:

1. определению его отдельных моментов;
2. установлению общего закона его хода.

Два уровня описания

- ▶ **Отдельный момент** (элементарный процесс) — уравнение, связывающее переменные величины с их **дифференциалами или производными** — дифференциальное уравнение.
- ▶ **Общий ход процесса** — уравнение, связывающее переменные величины **без дифференциалов** этих величин. Например, закон изменения скорости на всём времени полёта.

Методика решения прикладных задач

Исчерпывающих правил для составления дифференциальных уравнений нет. В большинстве случаев методика сводится к следующему:

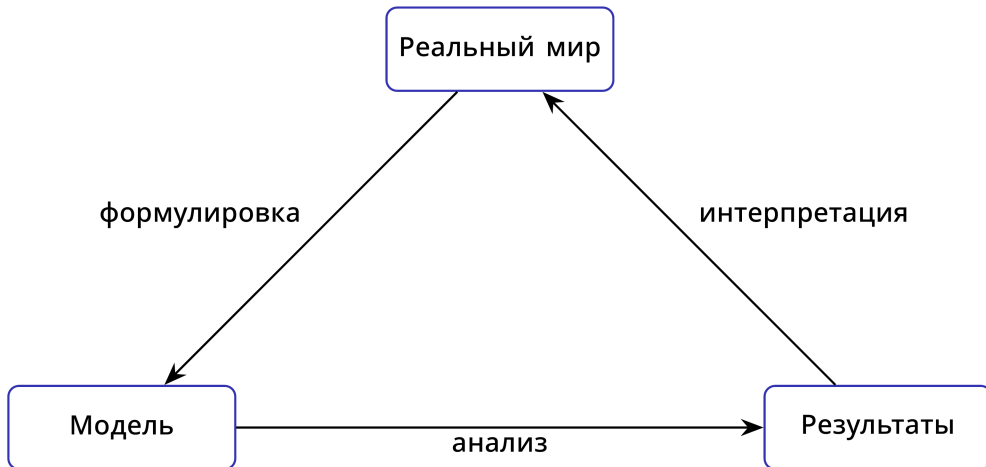
1. Детальный разбор задачи и составление поясняющей схемы.
2. Составление дифференциального уравнения рассматриваемого процесса.
3. Интегрирование составленного уравнения и определение **общего решения**.
4. Определение **частного решения** задачи на основании начальных условий.
5. Определение, по мере необходимости, вспомогательных параметров (например, коэффициента пропорциональности), используя дополнительные условия задачи.
6. Вывод общего закона рассматриваемого процесса и числовое определение искомых величин.
7. Анализ ответа и проверка исходного положения задачи.

Некоторые из этих шагов в зависимости от характера задачи могут отсутствовать.

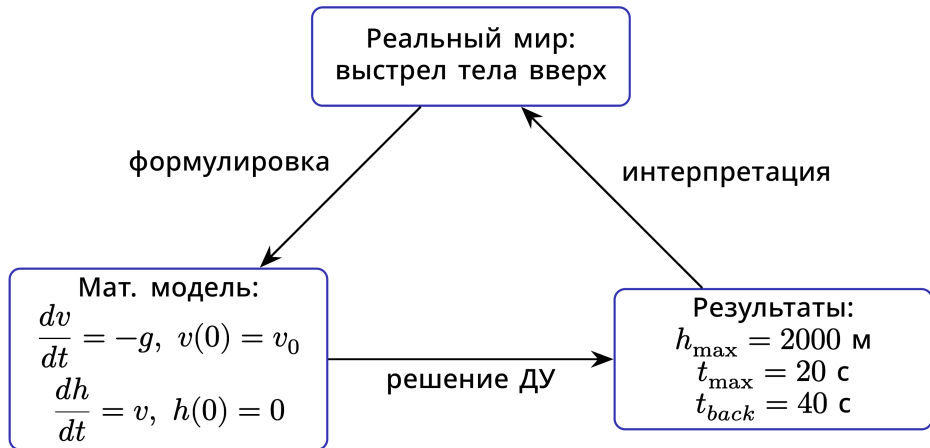
Пример с задачей о выстреле вверх иллюстрирует критический процесс **математического моделирования**, который включает следующие этапы:

1. Формулировка задачи реального мира в математических терминах — это и есть построение **математической модели**.
2. **Анализ** или решение полученной математической задачи.
3. **Интерпретация** математических результатов в контексте первоначальной задачи реального мира — например, получение ответа на ранее поставленный вопрос.

Цикл математического моделирования



Цикл моделирования: задача о вертикальном выстреле



- Здесь интерпретация — это перевод чисел обратно в физический смысл и проверка адекватности найденных законов, а не сравнение с экспериментом — его не проводили.

Учебная литература

1. Ершов, Н. М. Обыкновенные дифференциальные уравнения: учебное пособие, 2011.
2. Краснов, М. Л., Киселев, А. И., Макаренко, Г. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения: Задачи и примеры с подробными решениями, 2009.
3. Ершов, Н. М. Дифференциальные уравнения в прикладных задачах, 2021.
4. Бугров, А. Н. Компьютерные технологии анализа динамических систем: Дифференциальные уравнения в прикладных задачах: учебное пособие для вузов, 2012.
5. Ершов, Н. М. Практическое введение в решение дифференциальных уравнений в Python: учебное пособие, 2022.

Программные средства

- ▶ **Python:** SymPy (символьное решение) sympy.org, SciPy (численное решение) scipy.org
- ▶ **Wolfram Mathematica** (система компьютерной алгебры) wolframcloud.com
- ▶ **Maple** (система компьютерной алгебры) — maplesoft.com